

Función real de variable real. Derivabilidad.

Isabel M^a Rodríguez

20 de noviembre de 2014

Función real de variable real. Derivabilidad.

Derivada de una función en un punto.

Interpretación geométrica de la derivada

Relación entre continuidad y derivabilidad

Función derivada

Álgebra de funciones derivables

Derivadas de las funciones elementales

Derivación logarítmica

Notación de Leibnitz

Derivadas de orden superior. Fórmula de Leibnitz

Derivación implícita

Razones o tasas de cambio relacionadas

Diferencial de una función

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial

Estudio local de funciones derivables.

Crecimiento de una función en un punto

Extremos relativos

Concavidad, convexidad, puntos de inflexión

Teoremas sobre funciones derivables

Corolarios de los teoremas del valor medio

Aplicación al cálculo de límites: Regla de L'Hôpital

Función real de variable real. Derivabilidad

Derivada de una función en un punto.

- ▶ Con la creación de la geometría analítica por René Descartes y Pierre Fermat, muchos de los problemas geométricos se volvieron a plantear en términos de expresiones algebraicas y se determinaron nuevas clases de curvas empleando ecuaciones algebraicas en vez de condiciones geométricas.
- ▶ El concepto de derivada no aparece hasta el siglo XVII, cuando el matemático Pierre de Fermat observó que, en los puntos donde una curva tiene un máximo o un mínimo, la tangente a la curva ha de ser horizontal. Por lo tanto, el problema de determinar estos valores extremos se reduce al de la localización de tangentes horizontales.
- ▶ Fermat (1601-1655), Descartes (1596-1650), Huygens (1629-1695) y Barrow (1630-1677), Newton (1642-1727) y Leibnitz (1646-1716), independientemente el uno del otro, fueron, en gran parte, los responsables del desarrollo de las ideas básicas del Cálculo Diferencial, además de establecer la relación con la otra gran rama del Cálculo, el Cálculo Integral.

Derivada de una función en un punto.

Función derivable en un punto

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, decimos que f es derivable en $x_0 \in D$ si existe y es finito el siguiente límite:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Al valor del límite se le llama derivada de f en x_0 .

- De forma equivalente

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

- La unicidad del límite implica la unicidad de la derivada de una función en un punto.

Derivada de una función en un punto.

- Se observa que la existencia del límite exige la igualdad entre los límites laterales

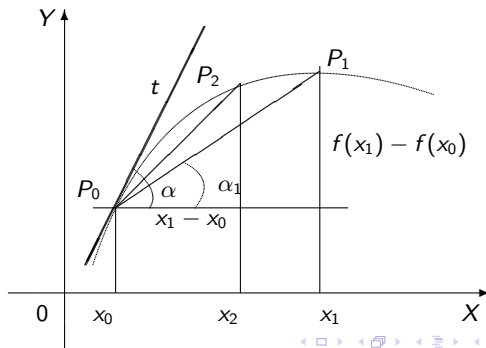
$$f'(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{y} \quad f'(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

que se denominan, derivadas laterales por la izquierda y por la derecha en el punto x_0 , respectivamente. Cuando ambas derivadas son iguales, la función es derivable en dicho punto; si las derivadas laterales existen pero son distintas, la función f no es derivable en dicho punto.

Interpretación geométrica de la derivada

Es decir, la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de dicha función en el punto. La ecuación de la recta tangente t será, entonces:

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$



Interpretación geométrica de la derivada

- Si f es continua en x_0 y

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm \infty$$

la función no es derivable aunque sí tiene tangente vertical en x_0 .

- La derivada de una función en un punto tiene también la siguiente interpretación física. Si $s = s(t)$ es la función que nos da la posición de un objeto en movimiento rectilíneo, la velocidad instantánea del objeto en el instante t viene dada por el incremento en la posición del objeto dividido por el tiempo en que realiza dicho incremento cuando éste es infinitamente pequeño, es decir

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

pero este límite no es sino la derivada de la función de posición del objeto, es decir,

$$v(t) = s'(t).$$

Relación entre continuidad y derivabilidad

- ▶ **Teorema**[Relación entre continuidad y derivabilidad] Si f es derivable en x_0 , entonces f es continua en x_0 .
- ▶ En cambio, la continuidad no asegura la derivabilidad.
- ▶ Podemos concluir, por tanto, que la continuidad de una función en un punto no es condición suficiente de derivabilidad de la función en dicho punto.

Función derivada

► Función derivable en un conjunto

Si una función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en todo $x \in A \subset D$, diremos que f es derivable en A .

► Función derivada

Si f es derivable en A , llamamos **función derivada** a la aplicación $f' : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que a cada $x \in A$ le hace corresponder $f'(x)$.

- El proceso de encontrar la derivada de una función de manera directa a través de la definición, puede ser un proceso largo y tedioso. Vamos a desarrollar algunas herramientas que nos permitan acortar este proceso. Recordamos que la derivada de una función f es otra función f' . Cuando realizamos la derivada de f , decimos que estamos derivando o diferenciando f . La derivada opera sobre f para producir f' . Con frecuencia se suele utilizar el símbolo D_x para indicar la operación de diferenciación. El símbolo D_x indica que estamos tomando derivada de lo que sigue. Este D_x es un ejemplo de un operador. Un operador es una función cuya entrada es una función y cuya salida es otra función.

Álgebra de funciones derivables

Sean f y g dos funciones derivables en un $D \subseteq \mathbb{R}$ y sea $\lambda \in \mathbb{R}$

- ▶ $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x),$
- ▶ $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x),$
- ▶ $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x),$
- ▶ $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}, \quad \text{con } g(x) \neq 0.$

Álgebra de funciones derivables

Sean f y g dos funciones derivables en un $D \subseteq \mathbb{R}$ y sea $\lambda \in \mathbb{R}$

- **Derivada de la función compuesta. Regla de la cadena** Sean $f \in \mathcal{F}(D, \mathbb{R})$ y $g \in \mathcal{F}(B, \mathbb{R})$, con $g(B) \subseteq D$. Si g es derivable en $x \in \overset{\circ}{B}$ y f es derivable en $g(x) \in D$, entonces $f \circ g$ es derivable en $x \in \overset{\circ}{B}$ y dicha derivada es:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

- **Derivada de la función inversa** Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continua e inyectiva. Si f es derivable en $\overset{\circ}{D}$ y $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \overset{\circ}{D}$, entonces $\forall y \in f(D)$ se verifica:

$$f^{-1} \text{ es derivable en } f(D) \quad y \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{(f' \circ f^{-1})(y)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

- Si D_x es un operador lineal (Un operador L es lineal si para todas las funciones f y g se verifica que $L(kf) = kL(f)$ y $L(f + g) = L(f) + L(g)$).

Álgebra de funciones derivables

Derivadas de las funciones elementales

Función	Derivada	Función	Derivada
x^n	nx^{n-1}	a^x	$a^x \ln a$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$\operatorname{tg} x$	$\sec^2 x$ $= 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$\operatorname{cotg} x$	$-\operatorname{cosec}^2 x$ $= -(1 + \operatorname{cotg}^2 x)$
$\operatorname{arcsen} x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arctg} x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$

Cálculo de derivadas

Derivación logarítmica Dada la función $y = h(x)$, la derivación logarítmica consiste en tomar logaritmos neperianos en ambos miembros de la igualdad y derivar; este método se usa algunas veces cuando la complejidad de la función así lo requiere y se hace imprescindible cuando queremos hallar la derivada de las funciones exponenciales. Veamos este caso:

$$y = [f(x)]^{g(x)}; \quad \ln y = \ln [f(x)]^{g(x)} = g(x) \ln f(x).$$

Ahora derivamos en ambos miembros, teniendo en cuenta que y es una función:

$$\frac{y'}{y} = g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{1}{f(x)} f'(x),$$

como lo que queremos calcular es y' , nos queda:

$$y' = [f(x)]^{g(x)} \left\{ g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right\}.$$

Los casos particulares en los que el exponente o la base sean una constante están contemplados en la tabla dada anteriormente.

Cálculo de derivadas

Notación de Leibnitz

- ▶ La notación de Leibnitz para la derivada es muy utilizada aún, especialmente en campos como física, química y economía.
- ▶ **Incrementos**
 - ▶ Si el valor de una variable x cambia de x_1 a x_2 , entonces $x_2 - x_1$, se denomina un **incremento** de x y por lo general se denota Δx .
 - ▶ Consideremos la función $y = f(x)$. Si x cambia de x_1 a x_2 , entonces y cambia de $y_1 = f(x_1)$ a $y_2 = f(x_2)$. Así, al incremento $\Delta x = x_2 - x_1$ corresponde un incremento en y dado por

$$\Delta y = y_2 - y_1 = f(x_2) - f(x_1).$$

Cálculo de derivadas

Notación de Leibnitz

Si la variable independiente varía de x a $x + \Delta x \implies \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$
y la razón

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

representa la pendiente de una recta secante que pasa por $(x, f(x))$. Cuando $\Delta x \rightarrow 0$, la pendiente de esta recta secante tiende a la de la recta tangente, y para esta última pendiente, Leibnitz utilizó la notación dy/dx . Por tanto

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x)$$

La notación dy/dx es un símbolo estándar para la derivada, donde d/dx es un símbolo con el mismo significado que D_x .

Sean $y = f(u)$ y $u = g(x)$. Con la notación de Leibnitz, la regla de la cadena adquiere una forma particularmente elegante

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Cálculo de derivadas

Derivadas de orden superior.

- ▶ Si la función f' es derivable, su derivada se denota por f'' y se denomina función derivada segunda de f ; si podemos proceder de esta manera n veces, obtendremos la derivada n -ésima de la función f , que denotaremos por $f^{(n)}$.
- ▶ Cuando una función admite función derivada en un intervalo, y ésta a su vez también es derivable y así sucesivamente, obtenemos las derivadas primera, segunda, tercera, etc. de la función, decimos entonces que éstas son las derivadas sucesivas de la función y las expresamos

$$f'(x), f''(x), f'''(x), \dots f^{(n)}(x).$$

Cálculo de derivadas

Derivadas de orden superior.

Derivada Derivada	Notación f'	Notación y'	Notación D	Notación de Leibnitz
Primera	$f'(x)$	y'	$D_x y$	$\frac{dy}{dx}$
Segunda	$f''(x)$	y''	$D_x^2 y$	$\frac{d^2 y}{dx^2}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n -ésima	$f^{(n)}$	$y^{(n)}$	$D_x^n y$	$\frac{d^n y}{dx^n}$

Cálculo de derivadas

Derivadas de orden superior. Fórmula de Leibnitz

El siguiente resultado nos da la expresión de la derivada n -ésima del producto de funciones.

[Fórmula de Leibnitz]

Sean f y g dos funciones n veces derivables en D , entonces también es n veces derivable su producto $h = f \cdot g$, y su derivada n -ésima es para cada $x \in \overset{\circ}{D}$:

$$h^{(n)}(x) = (f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)}(x) \cdot g^{(k)}(x),$$

siendo $f^{(0)} = f$ y $g^{(0)} = g$.

Cálculo de derivadas

Derivación implícita

Muchas funciones vienen de forma implícita por una expresión de la forma $F(x, y) = 0$. Si queremos hallar dy/dx en una ecuación dada implícitamente, la primera idea que se ocurre es tratar de despejar y , y derivar la forma explícita obtenida. Pero este método sólo funciona si la y es fácil de despejar, algo que no siempre es posible. En este caso se utiliza un procedimiento denominado derivación implícita, procedimiento que supone que y es una función derivable de x .

Para entender cómo hallar dy/dx implícitamente, debemos observar que la derivación se efectúa *respecto de* x . Ello quiere decir que, cuando derivemos términos que sólo contienen a x , podemos actuar como de costumbre, pero cuando derivamos términos que contienen a y , hemos de aplicar la regla de la cadena porque estamos suponiendo que y está definida implícitamente como una función de x .

Cálculo de derivadas

Derivación implícita

Ilustraremos el procedimiento con un ejemplo:

Se trata de calcular dy/dx sabiendo que $y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$.

1. En primer lugar, se derivan los dos miembros de la ecuación respecto de x :

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} - 2x = 0$$

2. A continuación se agrupan los términos con dy/dx en la izquierda de la ecuación y todos los demás a la derecha:

$$(3y^2 + 2y - 5) \frac{dy}{dx} = 2x$$

3. Finalmente se despeja dy/dx :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

Cálculo de derivadas

Derivación implícita

Observamos que en la expresión obtenida de dy/dx aparecen tanto x como y . Pero si sólo deseamos determinar la pendiente en un punto en donde conocemos ambas coordenadas, esto no es dificultad. Por ejemplo, la pendiente de la gráfica en el punto $(1,-3)$, será $1/8$.

La derivación implícita nos permite extender la fórmula de derivación de una función potencial x^n para exponentes racionales.

Sea $y = x^r$, $x > 0$, $r \in \mathbb{Q}$, entonces $y' = rx^{r-1}$.

Cálculo de derivadas

Razones o tasas de cambio relacionadas

Si una variable y depende del tiempo t , entonces su derivada dy/dt se denomina razón de cambio con respecto al tiempo o sólo razón de cambio.

- ▶ Si y se da de forma explícita en términos de t , el problema es sencillo; basta derivar y y evaluar la derivada en el instante requerido.
- ▶ Puede ser que en vez de conocer y de manera explícita en función de t , conozcamos una relación entre y y otra variable x , y que también conozcamos algo acerca de dy/dx . Aún podemos ser capaces de encontrar dy/dt , ya que dy/dt y dx/dt son tasas de cambio relacionadas o razones relacionadas. Por lo general esto requiere derivación implícita.

Cálculo de derivadas

Razones o tasas de cambio relacionadas

Un procedimiento para resolver razones relacionadas, se puede esquematizar de la siguiente forma

1. Asignar símbolos a las cantidades dadas y a las cantidades a determinar y escribir una ecuación que ligue a las variables cuyas razones están dadas o han de determinarse.
2. Usando la regla de la cadena, derivar implícitamente ambos miembros de la ecuación respecto de t .
3. Sustituir en la ecuación resultante todos los valores conocidos de las variables y sus razones de cambio. Deducir entonces la razón de cambio requerida.

Cálculo de derivadas

Diferencial de una función

En esta sección daremos significado a dx y dy .

Sea f una función derivable. Sea $P(x_0, y_0)$ un punto en la gráfica de $y = f(x)$.

Por ser f derivable

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

Así, si Δx es pequeño, el cociente $[f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)]/\Delta x$ será aproximadamente $f'(x_0)$, de modo que

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx \Delta x f'(x_0)$$

El lado izquierdo de esta expresión se denomina Δy o bien $\Delta f(x_0, \Delta x)$ y representa el cambio *real* en y cuando x cambia de x_0 a $x_0 + \Delta x$. El lado derecho se denomina dy , y sirve como una aproximación para Δy .

Si f es continua en x_0 e Δx se acerca a cero, $\Delta f(x_0, \Delta x)$ también lo hace.

Cálculo de derivadas

Diferencial de una función

Teorema

Sean f una función derivable en el punto x_0 y t la tangente a f en el punto x_0 . Entonces

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0, \Delta x) - \Delta t(x_0, \Delta x)}{\Delta x} = 0.$$

El teorema anterior nos dice que $\Delta f(x_0, \Delta x) - \Delta t(x_0, \Delta x)$ es un infinitésimo de orden superior a Δx , y por ello, el error al aproximar $\Delta f(x_0, \Delta x)$ por $\Delta t(x_0, \Delta x)$ es menor que Δx .

Así pues, para Δx pequeño, $\Delta t(x_0, \Delta x)$ es una buena aproximación del incremento de la función y por tanto

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Cálculo de derivadas

Diferencial de una función

Definición [Diferencial de una función en un punto] Se llama diferencial de f en el punto x_0 a la función incremental de la tangente en dicho punto. Esto es:

$$df(x_0, \Delta x) = \Delta t(x_0, \Delta x) = f'(x_0) \Delta x$$

En el caso particular en que $f(x) = x$, se tiene $df = dx = \Delta x$. Por ello, la definición anterior suele expresarse como:

$$df(x_0, \Delta x) = f'(x_0) dx.$$

Para cada x fijo la diferencial de f es lineal en dx .

Cálculo de derivadas

Función diferencial

Sea f una función cuyo dominio de derivabilidad, D , es no vacío; se llama **función diferencial** de f a la aplicación

$$\begin{aligned} D \times \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, dx) &\longrightarrow f'(x) dx \end{aligned}$$

Normalmente lo expresaremos como $df = f'(x)dx$.

La función diferencial depende de x y de dx ; es, pues, una función de dos variables. Naturalmente, para un x fijo depende de dx . Es, recordemos, una “buena” aproximación lineal de Δf y por tanto sirve para aproximar el valor de f en $x_0 + \Delta x$.

Este hecho es muy útil en ciencia e ingeniería, donde suelen aparecer fórmulas complicadas con las que resulta bastante difícil trabajar, y es frecuente, en estos casos, intentar linealizar el problema.

Las reglas para hallar la diferencial de una función son las mismas que las del cálculo de derivadas.

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial

A continuación se estudiarán algunas propiedades de carácter global de las funciones derivables.

Estudio local de funciones derivables

Crecimiento de una función en un punto

Una forma equivalente de definición de función creciente es la siguiente

- Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in D$. Se dice que f es creciente en x_0 , si

$$\text{existe } \delta > 0 \quad / \quad \text{para cada } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

- Análogamente diremos que f es decreciente en x_0 , si

$$\text{existe } \delta > 0 \quad / \quad \text{para cada } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) - \{x_0\} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0$$

Estudio local de funciones derivables.

Crecimiento de una función en un punto

A partir de esta definición es inmediato demostrar las proposiciones siguientes

Proposición

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en x_0 . Se verifica que

1. Si f es creciente en x_0 , entonces $f'(x_0) \geq 0$
2. Si f es decreciente en x_0 , entonces $f'(x_0) \leq 0$

Proposición

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en x_0 . Se verifica que

1. Si $f'(x_0) > 0$ entonces f es creciente en x_0 .
2. Si $f'(x_0) < 0$ entonces f es decreciente en x_0 .

Si $f'(x_0) = 0$, no se puede afirmar nada acerca de la monotonía de la función f , solo podemos asegurar que en x_0 la tangente a la curva es horizontal.

Estudio local de funciones derivables.

Extremos relativos

Definición

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $x_0 \in D$. Se dice que

- ▶ x_0 es un máximo local o relativo de f en S , si existe un entorno de x_0 , $E(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, tal que

$$f(x) \leq f(x_0), \quad \forall x \in E(x_0)$$

- ▶ x_0 es un mínimo local o relativo de f en S , si existe un entorno de x_0 , $E(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, tal que

$$f(x) \geq f(x_0), \quad \forall x \in E(x_0)$$

- ▶ $f(x_0)$ es un extremo relativo de f en S , si es un máximo o un mínimo relativo.

Teorema

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in D$. Si f tiene un extremo relativo en x_0 y f es derivable en x_0 , entonces $f'(x_0) = 0$.

Es decir, en el punto x_0 , la tangente a la gráfica de la función es horizontal.

Estudio local de funciones derivables.

Extremos relativos

1. La función puede tener extremos relativos en puntos donde no es derivable. ($f(x) = |x|$, en $(-1, 1)$.)
2. La condición es necesaria pero no suficiente. ($f(x) = x^3$ en $x_0 = 0$.)

Se pueden obtener condiciones suficientes sobre la existencia de extremos relativos estudiando el comportamiento de la función en un entorno de x_0 , o también aplicando el siguiente resultado

Proposición

Sea f una función tal que f' es derivable en x_0 y con $f'(x_0) = 0$, entonces

- ▶ Si $f''(x_0) > 0$, f tiene un mínimo relativo en x_0 .
- ▶ Si $f''(x_0) < 0$, f tiene un máximo relativo en x_0 .

Estudio local de funciones derivables.

Concavidad, convexidad, puntos de inflexión

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, derivable en x_0 . Decimos que f es cóncava (convexa) en el punto x_0 , si existe un entorno de x_0 , $E(x_0)$ en el $\forall x_1, x_2 \in E(x_0)$, el segmento rectilíneo que une x_1 con x_2 queda por encima (debajo) de la gráfica de la función.

- ▶ Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en x_0 . Se verifica que
 1. Si f es cóncava en x_0 , entonces $f''(x_0) \geq 0$
 2. Si f es convexa en x_0 , entonces $f''(x_0) \leq 0$
- ▶ Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivable en x_0 y tal que existe $f''(x_0)$, entonces
 1. Si $f''(x_0) > 0$ entonces f es cóncava en x_0 .
 2. Si $f''(x_0) < 0$ entonces f es convexa en x_0 .
- ▶ Los puntos donde la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava se llaman puntos de inflexión.

Teorema

Si x_0 es un punto de inflexión de f y f' es derivable en x_0 , entonces $f''(x_0) = 0$.

El recíproco no es cierto.

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial.

Teoremas sobre funciones derivables

Teorema de Rolle

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b] \subset D$, derivable en (a, b) y tal que $f(a) = f(b)$. Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

- ▶ Si la función es constante, tiene derivada nula en todos los puntos del intervalo. En caso contrario, tiene algún extremo.
- ▶ El teorema asegura que existe un x_0 , pero no tiene por qué ser único.
- ▶ La condición de derivabilidad en todos los puntos del intervalo no se puede quitar.

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial.

Teorema del valor medio o de Lagrange

Sea $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

continua en $[a, b] \subseteq D$ y derivable en (a, b) . Entonces:

$$\exists c \in (a, b) / f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a) \quad \left(\text{o bien } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) \right).$$

- ▶ En el caso particular que $f(b) = f(a)$ tenemos el teorema de Rolle.
- ▶ Gráficamente significa que existe al menos un punto $C(c, f(c))$ en el que la tangente a la curva en el punto C es paralela a la recta que pasa por $A(a, f(a))$ y $B(b, f(b))$.

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial.

Teorema de Cauchy o teorema del valor medio generalizado

Sean f y g dos funciones reales continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b) , entonces:

$$\exists c \in (a, b) / f'(c) \cdot [g(b) - g(a)] = g'(c) \cdot [f(b) - f(a)].$$

Si además $g(b) - g(a) \neq 0$ y $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$, la igualdad anterior se puede escribir:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial.

Corolarios de los teoremas del valor medio

► Caracterización de las funciones constantes

Sea la función $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continua en $[a, b] \subset D$ y derivable en (a, b) . Entonces se tienen las siguientes equivalencias:

1. f es constante en $[a, b] \iff f'(x) = 0$ en $[a, b]$.
2. $f(x) = g(x) + k, \quad k \in \mathbb{R},$ en $[a, b] \iff f'(x) = g'(x) \quad \forall x \in [a, b]$.

► (Localización de raíces de una ecuación $f(x) = 0$)

Sea f una función real continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Si a y b son dos raíces de la ecuación $f(x) = 0$, existe al menos una raíz de la ecuación $f'(x) = 0$ en el intervalo (a, b) .

- Sea f una función real derivable en un intervalo cerrado $[\alpha, \beta]$. Si α y β son dos raíces consecutivas de la ecuación $f'(x) = 0$, entre ellas existe a lo sumo una raíz de la ecuación $f(x) = 0$, de hecho, esta raíz existe sólo cuando $f(\alpha)$ y $f(\beta)$ tienen signos distintos.

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial.

Aplicación al cálculo de límites: Regla de L'Hôpital

Sean f y g dos funciones derivables en un entorno (tal vez reducido) de un punto $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ y existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ y es finito,

entonces también existe $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, y se cumple:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Teoremas fundamentales del Cálculo Diferencial.

Aplicación al cálculo de límites: Regla de L'Hôpital

- El enunciado del teorema también es válido cuando

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \pm\infty$$

Así mismo, se puede formular de manera análoga si x_0 es $+\infty$ o $-\infty$.

- Si en la expresión $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ se vuelve a presentar una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ ó $\frac{\infty}{\infty}$ se puede volver a aplicar la regla de L'Hôpital (siempre y cuando se cumplan las hipótesis de aplicabilidad).
- Indeterminaciones de los tipos $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 y ∞^0 , también pueden resolverse mediante la regla de L'Hôpital, sin más que reformular adecuadamente el problema.